

□ 부서명 : ◆◆공항 운영계획부

구 분	주 요 내 용	비 고																				
제 목	행사용 단기 임대 수익향상 및 관리 효율화 추진																					
추진배경	○ 정부 및 기업체에서 주관하는 각종 국·내외 행사 안내를 위해 행사용 단기 데스크 운영 중 ○ 엔데믹 이후, 행사 데스크 활용률이 높아짐에 따라 코로나 시기에 동결된 임대료 현실화 및 임대 실적관리 미비사항 개선 필요																					
현황	○ 2023년 ◆◆공항 행사용 단기임대 운영 현황 - 22건(국내 16건, 국제 6건), 임대수익 8,733천원																					
문제점	○ 유사공항(○○,▼▼) 대비 낮은 임대수익 - 타 공항 대비 ◆◆공항 단기 데스크는 높은 단가(1일 182천원)로 운영 중이나, 유사 임대횟수 대비 수익 부분에서 큰 차이 발생																					
	<table><tr><th>구분</th><th>◆◆</th><th>○○</th><th>▼▼</th><th>비고</th></tr><tr><td>임대료</td><td>182,740원</td><td>154,270원</td><td>160,000원</td><td>국내선/1일</td></tr><tr><td>임대건수</td><td>22건</td><td>27건(81%)</td><td>25건(88%)</td><td>국내/국제</td></tr><tr><td>임대수익</td><td>8,733천원</td><td>29,544천원(30%)</td><td>18,113천원(48%)</td><td>-</td></tr></table>	구분	◆◆	○○	▼▼	비고	임대료	182,740원	154,270원	160,000원	국내선/1일	임대건수	22건	27건(81%)	25건(88%)	국내/국제	임대수익	8,733천원	29,544천원(30%)	18,113천원(48%)	-	
	구분	◆◆	○○	▼▼	비고																	
	임대료	182,740원	154,270원	160,000원	국내선/1일																	
	임대건수	22건	27건(81%)	25건(88%)	국내/국제																	
임대수익	8,733천원	29,544천원(30%)	18,113천원(48%)	-																		
○ 임대료 산정기준 부재 - 행사용 단기 데스크 임대료 산정시기(작수년도 검토) 외 구체적인 기준 부재																						
○ 단기임대 현황 전산관리 미비로 체계적 실적관리 불가 - '24년도 이전 임대실적 조회 시, 연도별 승인내역(문서) 기반 실적확인 등 비효율적인 업무처리 지속																						
개선사항	○ 할인제도 개선을 통해 임대수익 증대 도모 - ◆◆공항 의 경우, 높은 단가(1일 182천원)로 운영 중으로 할인제도 미 운영시, 임대건수 저하 우려																					
	<table><tr><th>구분</th><th>◆◆</th><th>○○</th><th>▼▼</th></tr><tr><td>할인제도</td><td>2일차(30%) 3일차 이상(50%)</td><td>미운영</td><td>2일차(50%)</td></tr></table> - 유사공항 및 ◆◆공항 단기임대 기간 현황 등을 고려, 할인제도 개선 ☞ (당초) 2일(30%), 3일 이상(50%) → (변경) 2일(20%), 3일 이상(30%) - 향후, 임대실적 등 누적 데이터 활용·고려하여 할인을 재검토 추진	구분	◆◆	○○	▼▼	할인제도	2일차(30%) 3일차 이상(50%)	미운영	2일차(50%)													
	구분	◆◆	○○	▼▼																		
할인제도	2일차(30%) 3일차 이상(50%)	미운영	2일차(50%)																			
○ 임대료 산정기준 통일로 업무처리방식 일원화 - 재산관리규정 임대차계약서 계약일반조건 준용하여 행사용 단기 데스크 임대료 산정기준 수립 - 홀수년도는 소비자물가지수 증감률 적용, 짝수년도는 업무시설																						

	임료평가 결과 적용 - 업무시설 임대료 산정기준과 동일하게 적용하여 업무처리방식 통일성 부여 ○ ERP시스템 활용하여 단기 임대 승인내역 관리 - ERP시스템 활용하여 단기임대 승인내역* 입력 및 관리(전산화) *승인내역 : 임대업체, 위치, 대역목적, 기간, 임대료 등 - 연도별 임대실적 조회가 가능하며 향후 백데이터 자료로 활용하여 효율적인 임대료 관리 도모	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 임대료 현실화 및 할인제도 개편에 따른 단기 수익 향상 (‘23년 1~5월) 0.9백만원 (‘24년 1~5월) 5.7백만원 (전년 比 약 618%) ○ 비계량성과 - 단기임대 실적 전산화(DB)를 통해 임대료 산정 기초자료 활용 - 임대료 산정기준 수립을 통해 업무처리방식 통일성 부여	

□ 부서명 : ◆◆공항 운영계획부

구 분	주 요 내 용	비 고			
제 목	임대보증금 조정 기준 분쟁해소를 통한 임차인 상생 및 공사 임대수익 제고				
추진배경	○ 매출연동임대료 체계에서 매출향상으로 공사임대수익 증대 기여 업체가 보증금도 추가 납부해야함에 따라 업체 부담 가중 ○ ○○공항 광고물 원상회복, 코레일 성심당 임대료 이슈등 공공기관 임대제도에 대한 부정적 인식 확산				
현황	○ 임대보증금 조정관련 규정(22.12월 개정 전) - 최초 회계연도의 정산 임대료가 입찰공고상 추정임대료 대비 12%이상 증감하는 경우만 조정하나 개정 전 계약업체의 경우 최초연도 대비 12%이상 증감시 1차 조정, 이후는 조정된 연도를 기준으로 재조정				
	<table><tr><th>개정 전</th><th>개정 후</th></tr><tr><td>제7조(임대보증금) ⑥매 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료(기본임대료 포함)가 <u>최초연도 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 임대보증금을 조정</u>하며, 그 이후는 조정된 연도를 기준으로 재조정한다. (후략)</td><td>제7조(임대보증금) ⑥임대보증금은 <u>다음 각호의 하나에 해당하는 경우 외에는 계약기간 동안 조정하지 아니한다.</u> 1. <u>최초 회계연도</u>의 정산임대료(기본임대료 포함)가 <u>입찰공고상 추정임대료 대비 12% 이상 증감</u>하여 조정이 필요한 경우 (후략)</td></tr></table> ○ 최종 임대료 확정에 따라 임대보증금 증액 대상업체 납부 요청 - 매출연동임대료 상업시설 대상 임대보증금 정산 결과에 대하여 2개 업체 이슈사항 발생 - ①○○○ : '20년도 연환산임대료 대비 '21년 임대료 증가율(27%)에 따라 임대보증금 3.1억원 증액 요청(22.12.) - ②▼▼▼▼ : '최초연도'를 계약일이 속한 '21년도로 해석하여 '21년도 추정임대료와 '22년도 실제임대료 증가율(1719%)을 산정, 임대보증금 증액 요청(23.8.)	개정 전	개정 후	제7조(임대보증금) ⑥매 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료(기본임대료 포함)가 <u>최초연도 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 임대보증금을 조정</u> 하며, 그 이후는 조정된 연도를 기준으로 재조정한다. (후략)	제7조(임대보증금) ⑥임대보증금은 <u>다음 각호의 하나에 해당하는 경우 외에는 계약기간 동안 조정하지 아니한다.</u> 1. <u>최초 회계연도</u> 의 정산임대료(기본임대료 포함)가 <u>입찰공고상 추정임대료 대비 12% 이상 증감</u> 하여 조정이 필요한 경우 (후략)
개정 전	개정 후				
제7조(임대보증금) ⑥매 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료(기본임대료 포함)가 <u>최초연도 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 임대보증금을 조정</u> 하며, 그 이후는 조정된 연도를 기준으로 재조정한다. (후략)	제7조(임대보증금) ⑥임대보증금은 <u>다음 각호의 하나에 해당하는 경우 외에는 계약기간 동안 조정하지 아니한다.</u> 1. <u>최초 회계연도</u> 의 정산임대료(기본임대료 포함)가 <u>입찰공고상 추정임대료 대비 12% 이상 증감</u> 하여 조정이 필요한 경우 (후략)				
문제점	○ 매출액 증가로 공사 임대수익에 기여한 업체일수록 보증금도 추가 납부해야 하는 부담 발생 - ①○○○ : 코로나 환경에서도 적극적인 마케팅을 통해 최초년도('20) 매출액 대비 '21년 매출액이 42% 증가하였으나 그 결과 임대보증금도 약 3.1억원을 추가 납부해야 하는 상황 ②▼▼▼▼ : 제주특화 MD상품 개발을 통해 예상매출액 대비 '22년 실제매출액을 47배 달성하였으나 '최초연도' 정의 부재로 인하여 약 17억원을 추가 납부해야 하는 상황 - 임대보증금 자금확보가 난해하고, 현금흐름 악화 등으로 인하여 매장 운영 지장 초래 및 매출상승 동기 저하				

	○ 보증금 추가 납부 대상 업체의 반발 심화 - ① ○○○ : 최초계약시('20) 추정임대료에 대한 임대보증금을 납부한 이력과, '22년도 실제임대료가 계약체결당시 예상임대료의 93% 수준임을 근거로 증액 불응 ② ▼▼▼▼▼ : 계약체결연도('21)와 영업개시연도('22) 상이, 규정상 '최초연도'에 대한 정의 부재를 근거로 임대보증금 조정기준인 '최초연도'를 영업개시연도로 해석하여 임대보증금 조정대상 제외 주장 ○ 임대보증금 조정기준이 모호하여 공사-업체간 갈등 지속 발생 - ① ○○○ : 계약당시 예상매출액 대비 최초연도('21) 매출액이 53% 수준임에도 불구하고 최초 설정된 보증금 자체에 대한 조정 방법 부재 → 최초보증금을 미조정한채 차기년도 임대료 증가율(27%)만 고려하여 임차인 부담 누적 증가 및 갈등 지속발생 ② ▼▼▼▼▼ : '최초연도'에 대한 정확한 정의가 부재한 상황에서 '최초연도'를 계약체결연도로 해석할 타당성 입증 요구	
개 선 사 항	○ 합리적인 임대보증금액 기준 마련 - 실제 보유 임대보증금의 보증력 강조 및 유사사례 발굴을 통한 최초임대보증금 조정 방안 필요성 강조 → ◆◆공항 요청에 따라 본사 전사 기준* 마련 ※ ▼▼▼▼실-562('24.2.22.) * 매 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료가 입찰공고상 예상임대료 대비 12%이상 증가한 경우 그 증가율에 따라 임대보증금을 증액조정 ○ 모호했던 기준 명확화를 통한 분쟁 가능성 완화 - 법률 자문을 통해 '최초연도' 정의를 '영업개시연도'로 규정하여 임대보증금 조정기준 설정 및 관련 내용 본사 협의를 통해 제도 운영 완결성 제고 ※ □□운영단-18998('23.11.02), □□운영단-19105('23.11.03.)	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 임대보증금 부담 경감을 통해 업체의 안정적 운영을 지원하여 '23년도 매출액, 임대수익 달성기여 ○ 비계량성과 - 향후 전사적으로 발생할 수 있는 사안에 대해 명확한 업무처리 기준 제시 - 임차인의 임대보증금 부담 경감을 통한 안정적 운영 지원 - 적극행정을 통한 공사-임차업체 상생문화 조성 - 임대보증금 정산 합리성 강화를 통한 공사 신뢰도 향상	

□ 부서명 : ◆◆공항 고객센터서비스부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	공항주차장 내 장기방치 처리절차 수립	
추진배경	○ 공항 주차장 내 장기방치차량으로 인한 운영(효율성·미관) 및 주차수익 창출 저해문제 개선하기 위해 정부·지자체와의 협업을 통한 자체 장기방치 처리절차 수립	
현황	○ 방치차량 처리현황 - ◆◆공항 내 총 13대의 차량이 방치 중이며, P1주차장에 12대, P2장기주차장에 1대 보관 중. 그 중 5대는 연락처가 있으나 8대는 연락처가 없음 - 자동차관리법(제26조) 상 처분권한이 있는 □□시청에 방치 차량 처분요청을 하였으나, 처리불가 통보* * (□□시청 의견) ◆◆공항 주차장은 유료주차장으로서, 임의의 방치행위가 아닌 주차 중일 수 있음에 따라 ‘방치’로 판단할 수 없는 바, ◆◆공항 에서 소유주에 주차의사 여부를 먼저 파악한 후 의사가 없을 경우 처리하겠다는 의견	
문제점	○ (자체처리 기준 無) 지자체의 적극적인 지원이 없는 경우, 개인정보 취득 권한이 없는 공사에서는 차주에 연락이 불가해 자체적으로 처리할 수 있는 방법이 없음 * 차주 연락처가 없음에 따라 자체적으로 연락처 파악 및 연락이 불가하며, 개인정보 취득을 위해서는 소송을 진행해야함 ☞ <u>행정력 과다 소요</u> ○ (주차수익 누수) 처리기준이 없어 장기방치 차량을 처리하지 못하고 있는 상황에서 장기방치 차량이 주차 면을 잠식하고 있어 신규 주차수익 창출에 저해요소로 작용 신속한 장기방치 차량 처리를 위한 업무 프로세스 정립을 통해 주차수익 누수 방지 필요	

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	○ 개인정보 취득문제 先해결을 통한 원활한 방치차량 처리 가능 - (개인정보 취득방안) □□시청, 개인정보보호위원회, □□부와 긴밀한 업무협의를 통해 장기방치 차량 처리를 위한 선행조건인 차주의 개인정보 자체취득 방안 마련완료(자문完) * 차적 정보를 보유한 차량관리과에 요청 시 정보제공 - (방치차량 처리절차 마련) 개인정보 취득 후 차주에 연락(내용 증명발송 등) 시행 후 방치 차량으로 최종 판별시 법령에 따라 지자체에서 처리하도록 업무 프로세스 정립	
개 선 성 과	○ 장기점유 중인 차량 처리를 통해 주차수익 확보 및 혼잡 완화 - (약 60백만원의 주차수익 보전) 사실상 정수가 곤란한 장기 방치 차량의 처리를 통한 주차면 확보로 1대 처리시 약 450만원의 주차수익 창출 - (주차여력 확보을 통한 혼잡완화 기여) 장기방치차량 1대 처리시 6대*의 추가 주차 수용 가능 * 단기주차(4시간) 가정 시 ○ 장기방치 차량 프로세스 표준화 및 전사 확대 적용 - 주차장 내 장기방치 차량을 처리함에 있어 차주의 연락처 부재로 인한 개인정보 취득 문제를 해결한 사례임 - ◆◆공항 사례를 토대로 장기방치차량의 원활한 처리를 위한 프로세스를 본사에서 마련하여 전국공항에 확대 적용 가능 ○ 정부·지자체와의 협업을 통해 개인정보 취득을 위한 소송 등 행정력 및 비용 낭비 방지 ○ 매년 언론 등을 통해 반복 지적되는 장기방치차량 문제의 적극적인 대응을 통해 공공기관으로서의 이미지 제고	

□ 부서명 : ◆◆공항 고객센터서비스부

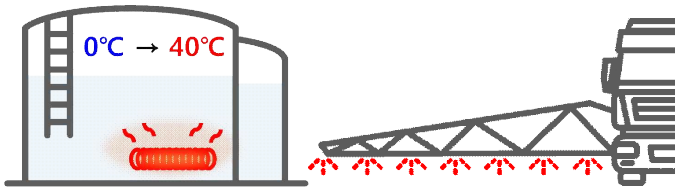
구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	◆◆공항 유실물 해외배송 연계서비스	
추진배경	○ 국제선 운항회복으로 해외여객·해외관련 유실물이 증가됨에 따라 유실물 해외 배송 연계서비스를 제공하여 해외여객 만족도 향상 ☞ 국내·외 고객 니즈에 부합하는 맞춤형 여객서비스 제공으로 국제공항으로서의 위상 제고 필요	
현 황	○ 거리두기 해제('22.4월) 및 코로나 위기경보수준 하향('23.6월)에 따른 본격적 해외여객 증가로 해외여객 유실물 접수 건수 및 해외배송 문의량 지속 상승 ☞ '23년 1분기 이후 '24년 3월까지 유실물 접수 건수는 지속 증가추세임 (분기별 평균증가율 54.6%, 22건→126건)	
문제점	○ 해외 배송 필요 유실물의 경우 배송비(착불 불가) 및 통관 등의 문제로 유실물센터에서 직접 해외배송은 진행하지 않고 있음 - 이에, 해외배송이 필요한 유실물의 경우 국내거주 지인 및 여행사 인계 등을 통한 간접적 방식으로 일부 반환진행 중임 ☞ 국내 연고가 없는 여객은 해외에서 직접 유실물을 반환받을 방법이 없어 고객민원 및 불만이 야기됨에 따라 택배 배송업체와 고객간 직접 연계할 수 있는 서비스 제공을 통해 고객불편 적극해소 방안 마련 필요	
개선사항	【해외택배 배송 전문업체인 □□□과 협업을 통한 해외 배송 서비스 도입】 ○ 운영 프로세스 - 유실물의 해외배송이 가능한 배송업체와 해외배송을 통해 유실물 수령을 원하는 고객을 직접 연계 ○ 기관별 역할 - (◆◆공항) 접수 유실물 보관·확인, 해외배송 서비스 안내 정보 제공(홈페이지) 및 인도 - (□□□) 해외 배송이 필요한 유실물에 대한 배송 접수, 운임안내 및 포장을 포함한 배송서비스 제공	
개선성과	○ 계량성과 - (운영성과) '24년 4월 서비스 시행, 약 1달여간 2건 해외배송 시행 ○ 비계량성과 - (전국공항 최초 도입) 공항내 발생한 유실물에 대한 해외배송 서비스 제공 - (체감 고객만족도 향상) 여객에게 필요한 실질적 서비스 제공으로 고객민원 감소 효과	

□ 부서명 : ◆◆공항 토목부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	내부가 보이는 제설함 디자인 개발	
추진배경	○ 과거부터 고착화 된 제설함의 디자인(네모 박스형태)의 다양한 문제점들을 “제설함 내부가 보인다”는 간단한 아이디어를 접목시켜, 문제점 해소 및 기대효과 도모	
현 황	○ 각 공항별로 동절기 제설작업을 대비하여 관리지역 및 이동지역 내 제설함을 배치하여 관리(◆◆공항 총 47개소 설치) ○ 그러나 기존에 보유한 제설함은 과거부터 현재까지 고착화된 형태로, 실제 사용 시 다양한 문제점들이 존재	
문제점	○ 기존의 제설함은 외관상 내부 확인이 불가하여 작업자가 매번 직접 열어서 제설제의 양, 내부 관리상태 등을 확인해야하는 불편함이 있으며, 사용자(지상조업체, 상주기관, 여객 등) 또한 제설자재의 유무를 걸로 확인하기 어려움이 있음 ○ 기존의 제설함은 사용자나 작업자가 제설제(1포당 25kg)를 충전 및 사용 시 허리를 숙여야한다는 점에서 겨울철 안전사고 발생 가능성을 높임 ○ 제설함의 고착화 된 형태는 하늘을 상징하는 유선적인 곡선 형태로 점진적 변화해가는 공항청사의 외관과 어울리지 않음	
개선사항	○ 고착화 된 제설함 형태의 다양한 문제점들을 개선하기 위해 기존의 제설함에 “내부가 보인다”는 간단한 아이디어를 접목시킨 제설함을 실제 제작하여 배치함으로써 문제점들을 해소하고 다양한 기대효과를 도모 ○ 실행방안으로 현재 공항공사에서 발명되어 산업재산권(디자인) 출원중인 “내부가 보이는 제설함”을 실제로 제작하여 도입하고자 하며, 도입 시 발명된 제설함의 형태와 비슷한 미니언즈 캐릭터 제작사와 콜라보를 통해 금형 및 사출 비용을 절약 ○ 미니언즈 제작사와의 협업을 통해 제설함 겉면에 미니언즈 디자인을 페인팅하여 배치하고 추가적인 팝업스토어 오픈, 공항 한정 상품 제작 등 다양한 이벤트를 마련하여 진행해봄으로써 제설함을 개선함으로써 나타나는 효과 뿐만아니라 추가적인 효과를 기대 ○ 추가적으로 제설함은 매년 동절기 기관, 지자체 등에서 국민(시민)들을 위하여 경사면이나 필요 구간에 영구적으로	

	배치해 두는 물품으로“내부가 보이는 제설함”에 대한 추가 소요를 기대 <table><tr><th colspan="2">내부가 보이는 제설함</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="2">미니언즈 캐릭터 & 관련상품</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	내부가 보이는 제설함				미니언즈 캐릭터 & 관련상품					
내부가 보이는 제설함											
											
미니언즈 캐릭터 & 관련상품											
											
개 성 과	○ 근로자(공사직원, 자회사)의 작업환경 개선 - 제설함 내부 제설자재 모니터링 효율 향상 - 작업자 제설제 충전 및 사용 시 겨울철 안전사고 예방 ○ 고객(여객, 상주기관, 지상조업체 등) 만족도 개선 - 새로운 디자인의 제설함을 통한 고객들의 흥미 유발										

□ 부서명 : ◆◆공항 토목부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	액상제설제 가열장치 개발로 제설 성능 향상	
추 진 배 경	○ 동절기 액상제설제 상온보관에 따른 제설(용빙, 융설) 성능 하강, 제설제 성능 최대발휘 방법 고안을 통해 재난상황 대응능력 향상 필요	
현 황	○ 액상제설제 보관 현황   액상제설제 보관탱크 적용 방식	
문제점	○ 이상 기후로 인한 고가의 액상제설제 살포량 증가	
개 선 사 항	○ 액상제설제 보관탱크(100ton) 내 가열장치를 설치, 동절기 및 강설예보 시 액상제설제 가열(약 40℃) 보관 후 살포 개 선  ○ 액상제설제 및 살포차량 제작사측 적용가능성 확인 협의 ○ 개발 현황    	

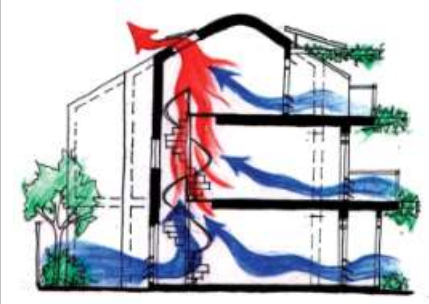
개 선 성 과	○ 액상제설제 제설성능 개선 : 용빙능력 1.5배 향상 ○ 제설능력 향상에 따른 제설시간 단축 효과 ○ 용빙지속시간 비가열 대비 2배 이상 연장 가능	
--------------------------------	---	--

□ 부서명 : ◆◆공항 토목부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	보호구역 이중 울타리, 이제는 하나로 설치	
추진배경	○ 보안기관 이중울타리 설치 요구로 예산 투입 불가피 ○ 이중울타리는 작업공간이 협소하여 인력식 제초시행이 불가피하고, 급경사 등 위험구간 상존, 출입문이 적어 작업에 애로사항이 존재	
현황	○ 이중울타리 현황   	
문제점	○ 울타리 이중 설치로 타 공항대비 설치공사비 2배 소요 ○ 이중울타리 내부 제초작업 등 유지관리 곤란	
개선사항	○ 블록담울타리 풍하중 검토 ○ 장력시스템 노후로 인한 교체 시 단일 울타리 설치로 변경 협의 추진 ○ 이중울타리 단일 울타리로 변경 협의 (보안기관)	
개선성과	○ 보안울타리 단일 울타리 설치로 예산 절감 ○ 울타리 내부 유지관리 불필요, 유지관리 효율 증대	

□ 부서명 : ◆◆공항 기계시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	“자체 개발 신기술 전동창호 도입으로 냉방에너지 획기적 절감”	
추진배경	○ 자체 개발한 여객청사 자동외기도입시스템 전동창호 설치를 통해 초여름·환절기(약 5~6개월) 냉방에너지를 대폭 절감하기 위함 ※ 획기적 에너지절감 방안 (‘23년 스마트 자동문 + ‘24년 스마트 전동창호)	
현황	○ 자동외기도입시스템을 적용한 “스마트 자동문” 개발 (2023년) < “스마트 자동문” 의 효과 입증 > · 작동원리 : 청사 내·외부 온도가 설정값 이상 차이발생 시, 자동문을 일정 시간 자동 개방시켜 저온의 외부공기를 유입시킴 (온도, 개방시간 설정 가능) · 제어방법 : 자체 APP개발을 통한 블루투스 연결로 시스템 기능 제어 · 설치효과 : 연간 에너지 절감 81백만원 ※ 특허출원 완료(‘23.12)  < 스마트 자동문 작동원리 >  < APP 초기화면 > ○ 자동외기도입시스템 개발 추진경과 【‘23. 01.】 자동외기도입시스템 개발TF 구성, Kick-off 회의 및 개발방향 논의 【‘23. 02.】 시제품 개발 완료 및 설치, 테스트 실시 (미비사항 수정) 【‘23. 05.】 시제품 테스트 완료, 전문 제작업체 미팅 및 완제품 제작 【‘23. 06.】 자동외기도입시스템 “스마트 자동문” 설치 완료(12개소) 및 운영 시작 【‘23. 10.】 자동외기도입시스템 “스마트 전동창호” 시범설치 완료(1개소) 및 테스트 【‘24. 04.】 전동창호 자동외기도입시스템 도입TF 구성 및 운영	
개선사항	○ 추진계획 - 대 상 : 여객청사 고천정지역 일반 유리창호 (20개소) - 기 간 : 2024년 6월 ~ 9월 - 내 용 : 여객청사 내·외부 온도 차이를 이용해 스스로 작동하는 “스마트 전동창호” 설치·운영 ※ 외부 환경적 요인(온도, 빗물)을 감지하여 자동으로 작동  < 전동창호 시범설치 위치 >  < 시범설치 결과 >  < 시스템 제어함 > ○ 추진효과 - 건축물 내 공기 밀도 차이(차가운 공기는 하강, 더운 공기는 상승)를 이용하여, 더운 공기를 전동창호로 배출하고, 차가운 공기가 스마트	

	자동문으로 유입되는 열대류로 냉방에너지 절감효과 극대화  	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 에너지 관리분야 자체 기술력 확보에 따른 수익 창출 가능 - 친환경 시스템 구축을 통한 그린에어포트 구축 ○ 비계량성과 - 연간 에너지 연료비용 추가 절감 (69백만원, 242tCO2)	

□ 부서명 : ◆◆공항 기계시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	공항 최초 '지하수 활용 신기술 냉각시스템' 도입으로 냉방에너지 획기적 절감	
추진배경	○ 여름철 평균기온 및 이용객 지속 증가에 따른 냉방에너지 절감 대책 마련 절실 ○ 냉방설비 설치여건에 따른 냉방효율 저하 개선 필요	
현 황	○ 여객청사(탑승동) 옥상 냉방설비 설치 현황 - 에어컨 실외기(35kw 외) : 19대(군집 형태) - 냉각탑(500RT 외) : 4대	
문제점	○ 직사광선에 의한 옥상 에어컨 실외기 과열(과부하) 및 섯다운 발생 → 냉방효율 저하 및 지속적 냉방공급 차질 ※ □□□ 날씨 특성(강풍)으로 과열 방지용 차양막 설치 어려움	
개 사 향	아이디어 발굴(1월) TF구성 (2월) 타당성 검토(4월) 시스템 도입(6월) 시스템 검증(6-9월) 시스템 확대(25년) ○ 저온(13℃)의 지하수를 미세노즐(0.2mm)을 통해 인공안개로 분사하는 '냉각시스템(쿨링미스트) 전국공항 최초 도입'으로 설비 주변온도 및 응축온도 하강을 통한 설비 가동효율 획기적 개선으로 사용 에너지 절감 - (에어컨 실외기 직접 분사) 응축온도 하강(10℃↓) → 에너지 절감(20.4%) - (냉각탑 작간접 분사) 주변온도 및 냉각수 온도 하강(2.6℃↓) → 에너지 절감(10%)     적용 예시(공원, 공사현장) ◆◆공항 적용 대상(실외기, 냉각탑)	
개 성 과	○ 하절기 냉방운영 비용 대폭 절감(18백만원/년) ※ 투자회수기간 약 2년 ○ 냉방설비 과부하(과열) 방지로 유지보수(수리) 비용 절감 ※ 별첨 참조(설비 냉각효과, 에너지절감량 및 투자회수기간 등)	